



Bölüm 1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Silver Stain Oxidizer Concentrate

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı Silver Stain Oxidizer Concentrate
Katalog Numarası (Numaraları) 1610444, 1610444EDU, 9700999
Saf madde/karışım Karışım

Şunları içerir Potasyum dikromat, Nitrik asit

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye edilen kullanım Laboratuvar kimyasalları
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi mevcut değil

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket Genel Merkezi Bio-Rad Hungary Ltd. Futó utca 47-53 1082 Budapest Macaristan	İmalatçı Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Legal Entity / Contact Address Bio-Rad Hungary Ltd. Futó utca 47-53 1082 Budapest Macaristan
--	---	--

Teknik Hizmet 8-800-700-30-78
lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. Acil durum telefon numarası

24 Saat Acil Durum Telefon Numarası CHEMTREC Türkiye: 90-212-7055340

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma T.C. 28848

Akut toksisite - Solunum	Kategori 4 - (H302)
Akut toksisite - Solunum (Tozlar/Sisler)	Kategori 2 - (H330)
Cilt aşınması/tahrişi	Kategori 1 Alt-kategori B - (H314)
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi	Kategori 1 - (H318)
Solunum hassaslaştırma	Kategori 1 - (H334)
Cilt hassaslaştırma	Kategori 1 - (H317)
Eşey hücre mutajenitesi	Kategori 1B - (H340)

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

Kanserojenite	Kategori 1B - (H350)
Üreme toksisitesi	Kategori 1B - (H360FD)
Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)	Kategori 3 - (H335)
Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma)	Kategori 2 - (H373)
Kronik sucul toksisite	Kategori 2 - (H411)
Metaller için aşındırıcıdır	Kategori 1

2.2. Etiket unsurları

Şunları içerir Potasyum dikromat, Nitrik asit



Uyarı kelimesi
Tehlike

Zararlılık ifadeleri

H302 - Yutulması halinde zararlıdır
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H330 - Solunması halinde öldürücüdür
H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir
H340 - Genetik hasara yol açabilir
H350 - Kansere yol açabilir
H360FD - Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir
H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki
H290 - Metalleri aşındırabilir
EUH071 - Solunum yolunda aşınmaya yol açar

Önlem ifadeleri

P273 - Çevreye verilmesinden kaçının
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su [veya duş] ile durulayın
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz
P391 - Döküntüleri toplayın
P403 + P233 - İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun
P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın
P301 + P330 + P331 - YUTULDUĞUNDA: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin
P501- İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin

2.3. Diğer zararlar

Sucul ortamda toksiktir

BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

3.1 Maddeler

Uygulanamaz

3.2 Karışımlar

Kimyasal ismi	CAS No	Ağırlık-%	EC No	GHS Sınıflandırması
Su	7732-18-5	50 - 100	231-791-2	-
Potasyum dikromat	7778-50-9	5 - 10	231-906-6	Cilt Hassas. 1 - H317 Solun. Hassas. 1 - H334 Süclü Kronik 1 - H410 Süclü Akut 1 - H400 Akut Toks. 2 - H330 Kars. 1B - H350 Muta. 1B - H340 STOT RE 1 - H372 Üreme 1B - H360FD Cilt Aşınd. 1B - H314 Akut Toks. 4 - H312 Akut Toks. 3 - H301
Nitrik asit	7697-37-2	2.5 - 5	231-714-2	Akut Toks. 1 - H330 Oks. Sıvı. 2 - H272 Cilt Aşınd. 1A - H314

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel tavsiye	Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
Solunum	Açık havaya çıkarın. Eğer soluk alıp verme durursa suni teneffüs uygulayın. Derhal tıbbi yardım alın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Soluk alıp vermede güçlük çekiyorsa oksijen verin (eğitimli personel tarafından verilmelidir). Gecikmiş pulmoner ödem meydana gelebilir. Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alın. Alerjik solunum reaksiyonuna neden olabilir. Deriyle doğrudan temas etmesinden kaçının. Ağızdan ağıza canlandırma yaparken bir bariyer kullanın.
Göz teması	Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Durulama esnasında gözleri iyice açık tutun. Etkilenmiş alanı silmeyin. Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alın.
Cilt teması	Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alın. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Yutma	Ağzınızı çalkalayın. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. KUSTURMAYIN. Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alın. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
İlk yardım görevlisinin kendini koruması	Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

yayılmasına mani olduklarından emin olun. Buharını veya sisini solumayın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daha fazla bilgi için Bölüm 8'e bakınız.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler Öksürük ve/veya hırıltılı solunum. Nefes almakta zorluk. Yanma hissi. Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. Kaşıntı. Döküntüler. Kurdeşen.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Doktorlar için not Ürün aşındırıcı bir materyaldir. Gastrik lavaj veya emez kullanımı kontrendikedir. Olası mide veya yemek borusu delinmesi araştırılmalıdır. Kimyasal panzehir vermeyin. Gırtlak ödeminden kaynaklanan asfiksi meydana gelebilir. Kan basıncında belirgin düşüş, yaş raller, köpüklü salya ve yüksek nabız basıncı ile meydana gelebilir. Duyarlı kişilerde hassasiyete neden olabilir. Semptomatik olarak tedavi edin.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın.

Uygun olmayan yangın söndürücü maddeler Bilgi mevcut değil.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Kimyasaldan doğan spesifik zararlar Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürün bir hassaslaştırıcıdır veya bir hassaslaştırıcı içerir. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangınla mücadele edenler için özel koruyucu donanım ve önlemler İtfaiyeciler kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı kullanmalı ve tam teçhizatlı üniforma giymelidir. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Buharını veya sisini solumayın. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Dikkat! Asındırıcı madde.

Diğer bilgiler 7. ve 8. Bölümlerde listelenen koruyucu önlemlere başvurun.

Acil durum personeli için Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel koruyucu kullanın.

6.2. Çevresel önlemler

Çevresel önlemler Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun. Doğaya

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

salınmamalıdır. Toprağa/toprağın altına karışmasına izin vermeyin. Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Kapsama yöntemleri	Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun.
Temizleme yöntemleri	Bertaraf etmek üzere, uygun kaplara koymak için mekanik olarak toplayın.
İkincil zararlılığın önlenmesi	Kirlenmiş nesneleri ve alanları çevresel yönetmeliklere uygun şekilde iyice temizleyin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Diğer bölümlere atıflar	Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 13 'e bakınız.
-------------------------	--

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli elleçleme için tavsiye	İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Buharını veya sisini solumayın. Yetersiz havalandırma olması halinde, uygun solunum ekipmanı kullanın. Sadece kapalı sistemde ürünü ele alın veya uygun egzoz havalandırması sağlayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkarın.
Genel hijyen hususları	Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın uygun eldivenler ve gözlük/yüz koruyucu kullanın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Ekipmanın, çalışma yerinin ve giysilerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Buharını veya sisini solumayın. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Çalışma aralarından önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama Koşulları	Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Nemden koruyun. Kilit altında saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Diğer malzemelerden uzakta depolayın.
--------------------	---

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)	Gerekli bilgiler bu Madde Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.
-------------------------------	---

BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Maruz Kalma Limitleri

Kimyasal ismi	Türkiye	Avrupa Birliği	ACGIH TLV
Potasyum dikromat 7778-50-9	-	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	STEL: 0.0005 mg/m ³ Cr(VI) inhalable particulate matter TWA: 0.0002 mg/m ³ Cr(VI)

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

			inhalable particulate matter S*
Nitrik asit 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	-	STEL: 4 ppm TWA: 2 ppm

Biyolojik mesleki maruziyet limitleri

Kimyasal ismi	Türkiye	Avrupa Birliği	ACGIH
Potasyum dikromat 7778-50-9	-	-	25 µg/L - urine (Total chromium) - end of shift at end of workweek 10 µg/L - urine (Total chromium) - increase during shift

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) Bilgi mevcut değil.

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

8.2. Maruz kalma kontrolleri**Kişisel koruyucu ekipman**

Göz/yüz koruması Sıkı kapanan emniyet gözlükleri. Yüz koruma kalkanı.

Ellerin korunması Uygun eldiven giyin. Sızdırmayan eldivenler.

Cildin ve vücudun korunması Uygun koruyucu giysi giyin. Uzun kollu giysiler. Kimyasal maddelere dayanıklı önlük.

Solunum koruması İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Genel hijyen hususları Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın uygun eldivenler ve gözlük/yüz koruyucu kullanın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Ekipmanın, çalışma yerinin ve giysilerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Buharını veya sisini solumayın. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Çalışma aralarından önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra ellerinizi yıkayın.

Çevresel maruziyet kontrolleri Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler**9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

Fiziksel hal	Sıvı
Görünüm	sulu solüsyon
Renk	koyu sarı
Koku	Asidik.
Koku eşiği	Bilgi mevcut değil

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”

<u>Property</u>	<u>Values</u>	<u>Notlar • Method</u>
pH	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Erime noktası / donma noktası	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Kaynama noktası / kaynama aralığı	> 100 °C	
Parlama noktası	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Buharlaştırma oranı	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Alevlenebilirlik (katı, gaz)	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Havadaki Alevlenebilirlik Limiti		Hiçbiri bilinmiyor
Üst alevlenebilirlik veya patlama limitleri	Mevcut veri yok	
Alt alevlenebilirlik veya patlama limitleri	Mevcut veri yok	
Buhar basıncı	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Buhar yoğunluğu	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Bağıl yoğunluk	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Suda çözünürlük	Su ile karışabilir	
Çözünürlük(ler)	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Bölüntü katsayısı	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Bozunma sıcaklığı		Hiçbiri bilinmiyor
Kinematik viskozite	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Dinamik viskozite	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
<u>9.2. Diğer bilgiler</u>		
Yumuşama noktası	Uygulanamaz	
VOC content	Uygulanamaz	

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Tepkime Bilgi mevcut değil.

10.2. Kimyasal kararlılık

Kararlılık Normal şartlarda kararlıdır.

Patlama verileri

Mekanik darbeye hassasiyet Hiçbiri.
Statik boşalmaya hassasiyet Hiçbiri.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkime olasılığı Normal proses altında hiçbiri.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar Uzun süreli periyotlarda hava ya da rutubete maruz kalma. Aşırı ısı.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler Oksitleyici madde. Asitler. Bazlar.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri Edinilen bilgilere göre bilinen yok.

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Information on likely routes of exposure

Ürün Bilgisi

Soluma

Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Solunması halinde öldürücüdür. (bileşenlere dayalı olarak). Solunum yoluyla aşındırıcıdır. Aşındırıcı dumanların/gazların solunması birkaç saat boyunca öksürüğe, boğulmaya, baş ağrısına, baş dönmesine ve halsizliğe neden olabilir. Göğüste sıkışma, nefes darlığı, mavimsi cilt, kan basıncında düşme ve kalp atışında artmayla birlikte pulmoner ödem meydana gelebilir. Solunan aşındırıcı maddeler akciğerlerde toksik ödeme yol açabilir. Akciğer ödemi ölümcül olabilir. Duyarlı kişilerde hassasiyete neden olabilir. Solunum yolu tahrişine neden olabilir.

Göz teması

Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Ciddi göz hasarına yol açar. (bileşenlere dayalı olarak). Gözler için aşındırıcıdır ve körlük de dahil olmak üzere ciddi zararlar verebilir. Gözlerde geriye dönüşümü olmayan hasara neden olabilir.

Cilt teması

Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Aşındırıcı. (bileşenlere dayalı olarak). Yanıklara neden olur. Tekrarlı ya da uzun süreli cilt teması hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Yutma

Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Yanıklara neden olur. (bileşenlere dayalı olarak). Yutulması üst sindirim ve solunum yollarında yanıklara neden olur. Ağızda v midede kusma ve koyu renkte kanlı ishale birlikte şiddetli bir alevlenir ağrı meydana getirebilir. Kan basıncı düşebilir. Ağızın etrafında kahverengimsi ya da sarımsı lekeler görülebilir. Boğazda meydana gelen şişme nefes darlığına ve boğulmaya yol açabilir. Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. Soluma adı altında listelenen ilave etkilere neden olabilir.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Belirtiler

Öksürük ve/veya hırıltılı solunum. Nefes almakta zorluk. Kızarıklık. Yanma. Körlüğe neden olabilir. Alerjik reaksiyonla ilgili belirtilere kızarıklık, kaşıntı, şişme, nefes zorluğu, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, bayılma hissi, göğüs ağrısı, kas ağrısı veya ciltte kızarıklık dahildir. Kaşıntı. Döküntüler. Kurdeşen.

Numerical measures of toxicity

Akut toksisite

Aşağıdaki değerler GHS belgesinin 3.1 bölümüne dayalı olarak hesaplanmıştır

ATEkarışım (oral)	1,315.80 mg/kg
ATEkarışım (dermal)	15,131.60 mg/kg
ATEmix (soluma-toz/sis)	0.158 mg/l
ATEmix (soluma-buhar)	119.30 mg/l

Bilinmeyen akut toksisite

Karışımın % 2.7 'si bilinmeyen akut ağız yolu toksisitesi içeriğine (içeriklerine) sahiptir.

Bileşen Bilgileri

Kimyasal ismi	Oral LD50	Dermal LD50	Inhalation LC50
Su	> 90 mL/kg (Rat)		

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

Potasyum dikromat	= 48 mg/kg (Rat)	= 1150 mg/kg (Rabbit)	= 99 mg/m ³ (Rat) 4 h
Nitrik asit			= 2500 ppm (Rat) 1 h

Kısa ve uzun süreli maruz kalınmasından kaynaklanan kronik etkilerin yanı sıra gecikmeli ve anlık etkiler

Cilt aşınması/tahrişi	Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır.
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi	Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Yanıklara neden olur.
Solunum sistemi veya cilt hassasiyeti	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Eşey hücre mutajenitesi	Bilinen ya da şüpheli bir mutajen madde içerir. Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Genetik hasara yol açabilir.

Aşağıdaki tablo ilgili olarak düşünülen kesme eşiğinin üzerindeki mutajenik olarak listelenen içerikleri gösterir.

Kimyasal ismi	Avrupa Birliği
Potasyum dikromat	Muta. 1B

Kanserojenite	Bilinen ya da şüpheli bir kanserojen madde içerir. Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Kansere yol açabilir.
----------------------	--

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir.

Kimyasal ismi	Avrupa Birliği
Potasyum dikromat	Carc. 1B

Üreme toksisitesi	Bilinen ya da şüpheli bir üreme toksini madde içerir. Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.
--------------------------	--

Aşağıdaki tablo ilgili olarak düşünülen kesme eşiğinin üzerindeki üreme toksinleri olarak listelenen içerikleri gösterir.

Kimyasal ismi	Avrupa Birliği
Potasyum dikromat	Repr. 1B

BHOT - tek maruz kalma	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
BHOT - tekrarlı maruz kalma	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Aspirasyon zararlılığı	Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Ekotoksisite	Sucul ortamda toksiktir. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Bilinmeyen sucul toksisite	Sucul ortam için bilinmeyen zararlılıklara sahip % 0 bileşenleri içerir.

Kimyasal ismi	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
Potasyum dikromat	-	LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, Pimephales)	-	-

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

		promelas) LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, Oryzias latipes) LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =320mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: >139mg/L (96h, Cyprinus carpio)		
--	--	--	--	--

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık ve bozunabilirlik Bilgi mevcut değil.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim Bu ürünle ilgili veri bulunmamaktadır.

Bileşen Bilgileri

Kimyasal ismi	Bölüntü katsayısı
Nitrik asit	-2.3

12.4. Toprakta hareketlilik

Toprakta hareketlilik Bilgi mevcut değil.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT ve vPvB değerlendirmesi

Kimyasal ismi	PBT ve vPvB değerlendirmesi
Potasyum dikromat	PBT değerlendirmesi uygulanmaz
Nitrik asit	Madde PBT / vPvB değildir PBT değerlendirmesi uygulanmaz

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Other adverse effects Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/kullanılmayan Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. Çevreyle ilgili mevzuata göre atığı bertaraf

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

ürünlerden ortaya çıkan atık edin.
Kirlenmiş ambalaj Boş kapları tekrar kullanmayın.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

IMDG

14.1 BM numarası veya Kimlik numarası UN3289
14.2 Uygun UN taşımacılık adı TOKSİK SIVI, AŞINDIRICI, INORGANİK, N.O.S. (Potasyum dikromat, Nitrik asit)
14.3 Transport hazard class(es) 6.1
Alt zararlılık sınıfı 8
14.4 Ambalajlama grubu II
Açıklama UN3289, TOKSİK SIVI, AŞINDIRICI, INORGANİK, N.O.S. (Potasyum dikromat, Nitrik asit), 6.1 (8), II, Deniz için kirlетici
14.5 Deniz için kirlетici P
Çevresel zararlar Evet
14.6 Özel Hükümler 274
EmS-No F-A, S-B
14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Bilgi mevcut değil

RID

14.1 UN numarası UN3289
14.2 Uygun UN taşımacılık adı TOKSİK SIVI, AŞINDIRICI, INORGANİK, N.O.S. (Potasyum dikromat, Nitrik asit)
14.3 Transport hazard class(es) 6.1
Etiketler 6.1 + 8
14.4 Ambalajlama grubu II
Açıklama UN3289, TOKSİK SIVI, AŞINDIRICI, INORGANİK, N.O.S. (Potasyum dikromat, Nitrik asit), 6.1 (8), II, Çevreye Zararlı
14.5 Çevresel zararlar Evet
14.6 Özel Hükümler 274
Sınıflandırma kodu TC3

ADR

14.1 BM numarası veya Kimlik numarası 3289
14.2 Uygun UN taşımacılık adı TOKSİK SIVI, AŞINDIRICI, INORGANİK, N.O.S. (Potasyum dikromat, Nitrik asit)
14.3 Transport hazard class(es) 6.1
Etiketler 6.1 + 8
14.4 Ambalajlama grubu II
Açıklama 3289, TOKSİK SIVI, AŞINDIRICI, INORGANİK, N.O.S. (Potasyum dikromat, Nitrik asit), 6.1 (8), II, Çevreye Zararlı
14.5 Çevresel zararlar Evet
14.6 Özel Hükümler 274
Sınıflandırma kodu TC3
Tünel kısıtlama kodu (D/E)

IATA

14.1 BM numarası veya Kimlik numarası UN3289
14.2 Uygun UN taşımacılık adı Toksik sıvı, aşındırıcı, inorganik, n.o.s. (Potasyum dikromat, Nitrik asit)
14.3 Transport hazard class(es) 6.1
Alt zararlılık sınıfı 8
14.4 Packing group II

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

Açıklama	UN3289, Toksik sıvı, aşındırıcı, inorganik, n.o.s. (Potasyum dikromat, Nitrik asit), 6.1 (8), II
14.5 Çevresel zararlar	Evet
14.6 Özel Hükümler	A4, A137
ERG Kodu	6C

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal yönetmelikler

Bu Güvenlik Bilgi Formu, 29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" uyarınca düzenlenmiştir.

This product is classified in accordance with 28848 dated 11 December 2013 "The Ministry of Environment and Urbanization of the Republic of Turkey Regulation on Classification, labelling and Packaging (CLP) of Dangerous Substances and Preparations".

Lütfen aşağıdaki yönetmeliklere veya ilgili diğer ulusal önlemlere bakınız.

Yetkilendirmeler ve/veya kullanımla ilgili kısıtlamalar:

Bu ürün, kısıtlamaya tabi olan bir veya daha fazla madde içerir

Kimyasal ismi	REACH Ek XVII gereğince kısıtlanmış madde	REACH Ek XIV gereğince madde ruhsatlandırılmaya tabidir
Potasyum dikromat	28 29 30	

Kalıcı Organik Kirleticiler

Uygulanamaz

Uluslararası Envanterler

Envanter uyum durumu için tedarikçi ile iletişime geçin

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Raporu

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama

H-İfadelerinin tam metni bölüm 3 altında yer almaktadır

EUH071 - Solunum yolunda aşınmaya yol açar

H272 - Yangını güçlendirebilir; oksitleyici

H301 - Yutulması halinde toksiktir

H312 - Cilt ile teması halinde zararlıdır

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar
H330 - Solunması halinde öldürücüdür
H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir
H340 - Genetik hasara yol açabilir
H350 - Kansere yol açabilir
H360FD - Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir
H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

Döküm

Döküm BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

TWA TWA (zaman ağırlıklı ortalama) STEL STEL (Kısa Süreli Maruz Kalma Limiti)
Tavan Maksimum limit değer *

Sınıflandırma prosedürü	
(EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma	Kullanılan Yöntem
Akut oral toksisite	Hesaplama yöntemi
Akut dermal toksisite	Hesaplama yöntemi
Akut soluma toksisitesi - gaz	Hesaplama yöntemi
Akut soluma toksisitesi - buhar	Hesaplama yöntemi
Akut soluma toksisitesi - toz/sis	Hesaplama yöntemi
Cilt aşınması/tahrişi	Hesaplama yöntemi
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi	Hesaplama yöntemi
Solunum hassaslaştırma	Hesaplama yöntemi
Cilt hassaslaştırma	Hesaplama yöntemi
Mutajenite	Hesaplama yöntemi
Kanserojenite	Hesaplama yöntemi
BHOT - tek maruz kalma	Hesaplama yöntemi
BHOT - tekrarlı maruz kalma	Hesaplama yöntemi
Akut sucul toksisite	Hesaplama yöntemi
Kronik sucul toksisite	Hesaplama yöntemi
Aspirasyon zararlılığı	Hesaplama yöntemi
Ozon	Hesaplama yöntemi
Başka bir biçimde sınıflandırılmamış sağlık zararları (HHNOC)	Hesaplama yöntemi
Metaller için aşındırıcıdır	Test verilerine dayanarak

Güvenlik Bilgi Formu'nu derlemek üzere kullanılan veriler için anahtar literatür referansları ve kaynakları

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database
European Food Safety Authority (EFSA)
EPA (Environmental Protection Agency)
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals
Food Research Journal
Hazardous Substance Database
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
Japan GHS Classification
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”

National Library of Medicine’s PubMed database (NLM PUBMED)
National Toxicology Program (NTP)
New Zealand’s Chemical Classification and Information Database (CCID)
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set
RTECS (Kimyasal Maddelere ait Toksik Etkiler Kaydı)
World Health Organization

Hazırlayan Bio-Rad Laboratuvarları, Çevre Sağlığı ve Güvenliği
Revizyon tarihi 17-Ağu-2022
Değişiklik nedeni Mevcut bilgiler yeniden biçimlendirilmiştir ve güncellenmiştir

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu